Niveles funcionales

Los niveles funcionales determinan las funcionalidades activas dentro de un dominio o un bosque. Definen a su vez qué sistemas operativos pueden albergar el rol de controlador de dominio Active Directory en el dominio o bosque.

1. Niveles funcionales de bosque

Windows Server 2016 soporta cinco niveles funcionales de bosque; los relativos a Windows Server 2003 han desaparecido debido al fin del ciclo de vida de este último:

- **Windows Server 2008**
- **Windows Server 2008 R2**
- **Windows Server 2012**
- **Windows Server 2012 R2**
- **Windows Server 2016**

La selección de un nivel funcional de bosque activa las funcionalidades para el conjunto del bosque:

- Nivel funcional de bosque **Windows Server 2008**:
  - Implementación de controladores de dominio de solo lectura.
  - Posibilidad de modificar un objeto *InetOrgPerson* en el objeto *Usuario*.
  - Posibilidad de modificar el nombre de un dominio.
  - Posibilidad de crear relaciones de confianza entre bosques para compartir recursos.
- Nivel funcional de bosque **Windows Server 2008 R2**:
  - Posibilidad de activar la papelera de reciclaje Active Directory para recuperar objetos eliminados accidentalmente.
- Nivel funcional de bosque **Windows Server 2012** y **Windows Server 2012 R2**:
  - Ninguna otra funcionalidad suplementaria.
- Nivel funcional de bosque **Windows Server 2016**:
  - Definir una caducidad para la pertenencia a un grupo (Agregar un usuario a un grupo por un periodo de tiempo limitado).

2. Niveles funcionales de dominio

La instalación del controlador de dominio Windows Server 2016 autoriza el uso de los cinco niveles funcionales siguientes:

- **Windows Server 2008**.
- **Windows Server 2008 R2**.
- **Windows Server 2012**.
- **Windows Server 2012 R2**.

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

- **Windows Server 2016**.

La selección de un nivel funcional de dominio activa las funcionalidades solamente en el conjunto del dominio específico:

- Nivel funcional de dominio **Windows Server 2008**:
  - Posibilidad de almacenar las zonas DNS en las particiones del directorio para poder replicarlas en el conjunto de controladores de dominio.
  - Posibilidad de renombrar los controladores de dominio con la herramienta `Netdom.exe`.
  - Posibilidad de redirigir las unidades organizativas *Usuarios y equipos*.
  - Los atributos de grupo se replican en el dominio como objetos con múltiples valores en un único objeto. Esto permite que dos administradores puedan modificar al mismo tiempo un objeto de grupo sin que las modificaciones se eliminen.
  - El atributo LastLogonTimestamp se encuentra activo en el conjunto de las cuentas de usuario. Este atributo permite almacenar la hora y la fecha de la última conexión al dominio. Este atributo se replica en el conjunto de los controladores del dominio.
  - La delegación de autenticación para las cuentas de usuario permite autorizar a una aplicación que se ejecuta con una cuenta de servicio la autenticación de los usuarios en el dominio. Este procedimiento lo emplean con frecuencia las aplicaciones que utilizan la autenticación Kerberos (SSO: *Single Sign On*).
  - Soporte de cifrado Kerberos con el algoritmo de cifrado AES de 128 y 256 bits (algoritmo de cifrado AES: *Advanced Encryption Standard*).
  - Implementación de controladores de dominio de solo lectura para mejorar la seguridad y la autenticación de sitios remotos.
  - La replicación de la carpeta SYSVOL entre los controladores de dominio es posible en adelante con la utilización del sistema de replicación DFS-R (*Distributed File System Replication*) vinculado al tradicional sistema FRS (*File Replication System*).
  - Posibilidad de mejorar las directivas de contraseña de un grupo de usuarios en lugar de emplear la directiva de grupo predeterminada del dominio, llamada *Default Domain Policy*.
- Nivel funcional de dominio **Windows Server 2008 R2**:
  - Activación de funcionalidades avanzadas vinculadas al inicio de sesión y la autenticación Kerberos de los usuarios. En entornos federados que emplean el componente AD FS (*Active Directory Federation Services*), el uso de esta funcionalidad permite leer el contenido de los tokens de autenticación para cada acceso a una aplicación.
- Nivel funcional de dominio **Windows Server 2012** y **Windows Server 2012 R2**:
  - Ninguna otra funcionalidad suplementaria.
- Nivel funcional de dominio **Windows Server 2016**:
  - Ninguna otra funcionalidad suplementaria.

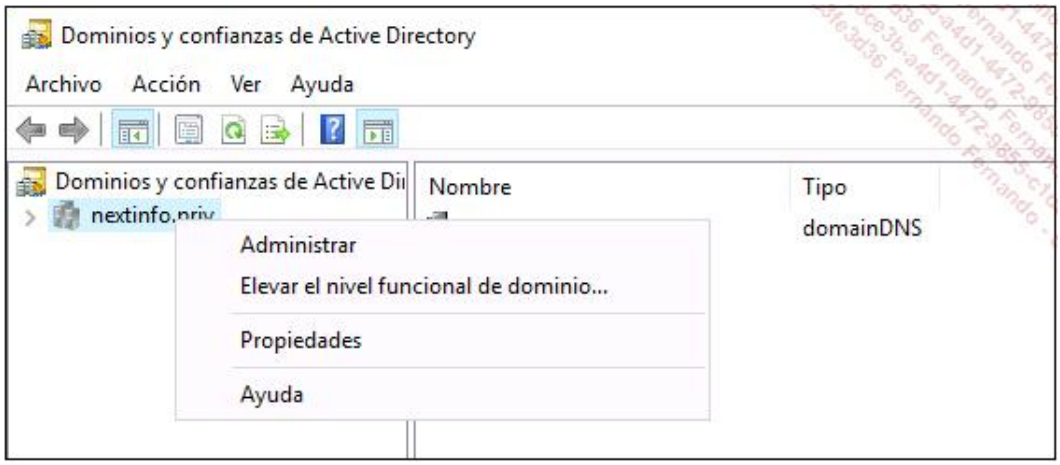
El nivel funcional **Windows Server 2003** no se ha abordado porque no tiene otra función que garantizar una compatibilidad con las versiones anteriores de Windows que ya no cuentan con soporte por parte de Microsoft, lo que permite una transición a la espera de elevar su nivel funcional a Windows Server 2008 R2 o superior. Este nivel funcional no tiene ningún motivo para utilizarse en producción cuando implementamos servidores Windows Server 2016.

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

3. Elevar el nivel funcional

Para modificar el nivel funcional de un dominio, basta con seguir estas etapas:

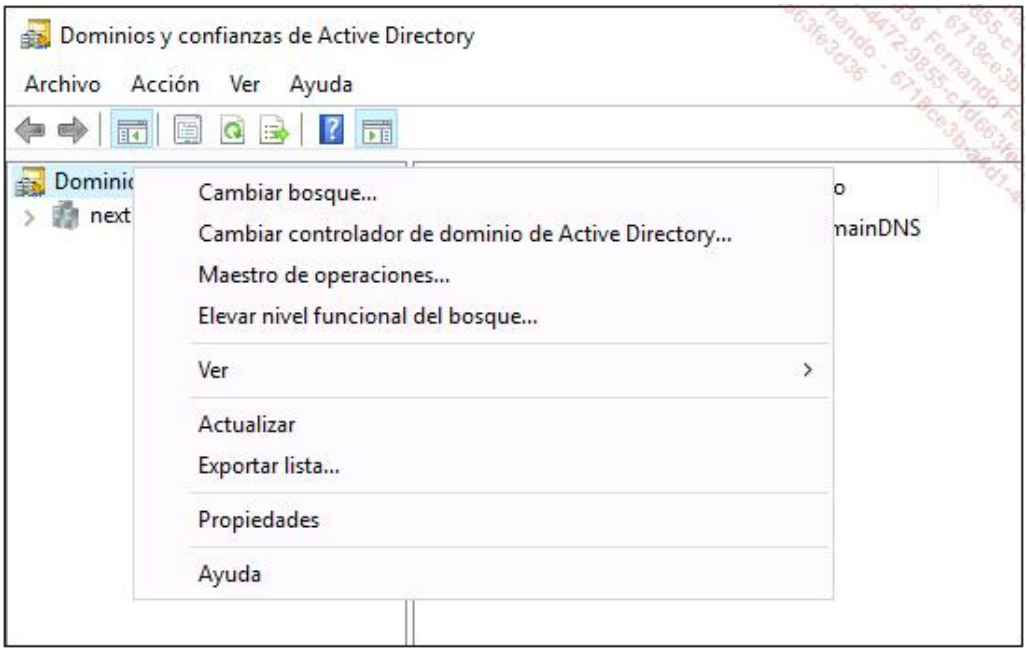
- Abra la consola **Dominios y confianzas de Active Directory** (funciona también abriendo la consola **Usuarios y equipos de Active Directory**).
- Despliegue el árbol de la consola y seleccione el dominio correspondiente y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione la opción **Elevar el nivel funcional de dominio**:



- Seleccione un nivel funcional de la lista desplegable y, a continuación, haga clic en **Elevar**.

Para modificar el nivel funcional del bosque, basta con seguir estas etapas:

- Abra la consola **Dominios y confianzas de Active Directory**.
- Seleccione la raíz de la consola, haga clic con el botón derecho en **Dominios y confianzas de Active Directory** y, a continuación, haga clic en **Elevar nivel funcional del bosque**:



- Seleccione un nivel funcional de la lista desplegable y, a continuación, haga clic en **Elevar**.

Tenga precaución al aumentar el nivel funcional de un bosque a un nivel superior o a Windows Server 2016, ya que no es posible restaurar el nivel funcional del bosque a un nivel inferior.

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando

© Éditions ENI – Todos los derechos reservados – Copia personal de Fernando Fernando